

K-RETRO 아이템 생성 알고리즘 기획서

작성자: CAT&DOG 이현서 | 문서 버전: 1.0

1. 개요

본 문서는 K-RETRO 게임의 Flappy Bird 모드에서 아이템이 생성되는 알고리즘을 정의합니다. 이 알고리즘은 플레이어의 전략적 선택을 보장하면서도, 애니팡 모드에서 3매치가 가능하도록 밸런싱을 유지하는 것을 목표로 합니다.

2. 기본 설정

2.1 블록 종류

게임에는 총 5가지 블록이 존재합니다: A, B, C, D, E

2.2 핵심 규칙

- 같은 블록은 최대 2 개까지만 연속 배치 가능 (3 연속 금지)
- 1 회 Flappy 진입당 각 블록 최소 3 개 이상 등장 보장
- 갈림길에서 플레이어가 블록 종류를 선택할 수 있도록 설계

3. 알고리즘 상세

3.1 1 단계: 애니팡 보드 분석

매 구간 생성 전, 현재 애니팡 보드 상태를 분석하여 블록별 보유 현황을 파악합니다.

분류	기준
부족 블록	보드 내 평균 개수 이하인 블록
일반 블록	평균 개수와 비슷한 블록
과잉 블록	보드 내 평균 개수 이상인 블록

3.2 2 단계: 갈림길 테마 결정

각 갈림길마다 2개의 루트에 서로 다른 "주력 블록"을 배정합니다. 이때 부족 블록을 우선적으로 주력 블록으로 지정하여 자연스러운 밸런싱을 유도합니다.

3.3 3 단계: 가중치 기반 생성

각 루트 내에서 아이템 생성 시 아래 가중치를 적용합니다.

주력 블록	부족 블록	일반 블록	과잉 블록
70%	15%	10%	5%

3.4 4 단계: 연속 제한 적용

아이템은 애니팡 보드(7x7)에 왼쪽 아래부터 오른쪽 위까지 순서대로 쌓입니다. 가로와 세로 모두에서 같은 블록이 3개 연속되지 않도록 제한합니다.

보드 인덱스 구조 (7x7)

아이템이 N번째로 쌓일 때, N % 7 값이 같으면 같은 열(세로줄)에 위치합니다.

42	43	44	45	46	47	48
...	...	...	...	...	...	...
7	8	9	10	11	12	13
0	1	2	3	4	5	6

※ 0번부터 채워지기 시작 (왼쪽 아래 → 오른쪽 위)

연속 제한 체크 로직

N번째 아이템 생성 시:

체크 종류	비교 대상	조건
가로 연속	N-1번, N-2번 아이템	둘 다 같은 블록이면 해당 블록 제외
세로 연속	N-7번, N-14번 아이템	둘 다 같은 블록이면 해당 블록 제외

엣지 케이스 처리

상황	처리
$N < 2$	가로 체크 스킵 (비교 대상 부족)
$N < 7$	세로 체크 스킵 (아직 첫 번째 줄)

N < 14	세로 1개만 체크 (N-7번만 참고, 제외 안 함)
--------	------------------------------

적용 예시

N = 17번 아이템 생성 시:

- 가로 체크: 15 번, 16 번 확인 → 둘 다 B → B 제외
- 세로 체크: 10 번(17-7), 3 번(17-14) 확인 → 둘 다 A → A 제외
- 최종: A, B 제외 → C, D, E 중에서 가중치 재분배 후 선택

가중치 재분배 예시

상황: A, B 블록 제외

블록	A	B	C	D/E
기존 가중치	70%	5%	15%	5%
재분배 후	0%	0%	60%	20%

3.5 5 단계: 최소 보장 장치

1회 Flappy 모드 진입 동안 각 블록이 최소 3개 이상 등장하도록 백엔드에서 체크합니다. 마지막 구간에서 부족한 블록이 있으면 강제로 해당 블록을 배치하여 보정합니다.

4. 실행 플로우 예시

단계	동작	결과
1	Flappy 모드 진입, 보드 스캔	A=1, B=5, C=2, D=6, E=4
2	부족 블록 판정	A, C (평균 3.6 이하)
3	갈림길 1 테마 설정	왼쪽=A 집중, 오른쪽=C 집중
4	플레이어 왼쪽 선택	A 블록 다수 획득
5	보드 재스캔	A=5, B=5, C=2, D=6, E=4
6	갈림길 2 테마 설정	C, E 우선 배치 (여전히 부족)

5. 기대 효과

- **플레이어 선택권 유지:** 갈림길에서 어떤 블록을 모을지 직접 결정 가능
- **자동 밸런싱:** 부족한 블록이 자연스럽게 선택지에 우선 노출
- **3 매치 보장:** 최소 보장 장치로 "운 없어서 매칭 불가" 상황 방지
- **게임성 향상:** 연속 제한으로 단조로운 아이템 배치 방지

6. 규칙 요약

규칙	내용
가중치 기반 생성	보드 상태 + 갈림길 테마에 따라 블록별 출현 확률 조정
연속 제한	가로/세로 모두 같은 블록 최대 2연속까지 (3연속 금지)
최소 보장	1회 Flappy 진입당 각 블록 최소 3개 이상 등장